Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Projekt – Användargränssnitt
Människa-datorinteraktion

Jimmy Åhlander*

10 oktober 2023

Innehåll

1 Introduktion **2**

2 Mål **2**

3 Teori **2**

4 Genomförande **3**
Projektstart . . . 3
Planering och stöd . . . 3
Mjukvara . . . 4

5 Examination **4**
Presentation . . . 4
Rapport . . . 5
Bedömning . . . 6

6 Vid problem med ... **6**
Gruppen . . . 6
Komplettering . . . 7
Urkund . . . 7

7 Vanliga frågor **8**

*jimmy.ahlander@miun.se. Avdelningen för informationssystem och -teknologi (IST).

1 Introduktion

Interaktionsdesign fokuserar på utvecklingen av system som ska stödja användaren i dess vardagliga kommunikation och interaktion, oavsett om det är kommunikation mellan människa-dator eller människa-människa via dator. Det resulterande systemet ska vara optimerat för användbarhet och användarupplevelse.

Genom åren har flera olika metoder framtagits för att underlätta utvecklingen av användargränssnitt. De metoder som används idag är användarcentrerade och fokuserar på användarens mål med användningen av systemet. Det har tagits fram generella mål för användbarhet och designprinciper. Kunskap från andra forskningsområden, så som kognitiv psykologi, har också integrerats inom området.

2 Mål

Syftet med projektet är att du tillsammans med andra ska öva på arbetssätten inom människa-datorinteraktion för att öka dina färdigheter att utveckla användbara produkter och tjänster.

Efter genomfört projekt ska du kunna:

- Definiera grundläggande begrepp inom området interaktionsdesign.
- Beskriva och tillämpa användarcentrerade metoder för utveckling och utvärdering av interaktiva system.
- Analysera metoder utifrån olika teorier och modeller.
- Kombinera olika metoder eller delar därutav för att nå egna uppställda mål.
- Värdera val av metod och föreslå eventuella förbättringar.
- Ta hänsyn till etiska aspekter av forskningsarbete.

3 Teori

Litteratur

Den huvudsakliga litteraturen är kursboken: Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction [1, kap. 1-15]. Detta kan kompletteras med referenslitteraturen och forskningslitteratur utefter behov.

Forskningsetiska principer

I projektet kommer du att arbeta och genomföra tester tillsammans med människor. Det är därför av hög vikt att du läst Vetenskapsrådets forskningsetiska prin-

ciper [2]. I den slutgiltiga rapporten förväntas ett inslag om hur principerna efterlevts.

4 Genomförande

Er uppgift är att ta fram en design för ett interaktivt gränssnitt. Målgruppen väljer ni själva. Projektets arbetsgång kommer översiktligt att följa dessa steg:

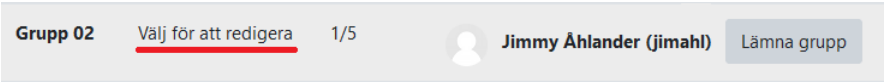
1. Målanalys och kravfångst.
2. Ta fram designalternativ.
3. Utvärdera med målgruppen.

Detaljerna för varje steg, eventuella mellansteg och antalet iterationer är upp till er själva. Anledningen är att ni själva ska få välja och motivera de metoder i litteraturen som ni finner bäst lämpade för just ert projekt. Det finns två undantag: Processen måste vara iterativ då det är centralt för designprocessen. En enda iteration är således inte acceptabel. Vidare måste användbarhetstest vara en del av utvärderingssteget i åtminstone någon av iterationerna.

Projektet får genomföras i grupper om tre till fem personer. Grupperna kan bestå av studenter från olika program.

Projektstart

När du tillsammans med andra studenter har format en grupp så anmäler ni gruppen på Moodle genom att välja ett nummer i anmälningsfunktionen. Samtliga gruppmedlemmar måste anmäla sig till gruppen.



Tryck på `Välj för att redigera` för att uppdatera er arbetstitel så snart ni har en tydlig projektidé. Ni kan alltid uppdatera titeln senare när ni vet vad ni kommer namnge slutrapporten.

Planering och stöd

Projektet påbörjas med en kick-off och brainstorming tidigt i kursen, efter att teorin behandlats under kursens första veckor. Tanken är därefter att projektets första iteration ligger i fas med lektionerna märkta `Projektarbete` i schemat.

Längre in i projektet erbjuds handledning under förplanerade dagar som ni bokar själva genom att kontakta examinator. Det kan handla om att ni behöver riktning eller inspiration för projektet eller stöd i rapportskrivandet. Det är

viktigt att nyttja handledningstillfällena för att säkerställa att båten seglar i rätt riktning. Kom förberedda och var tydliga med er målsättning för att erhålla återkoppling på lämplig nivå. Ni får gärna bifoga ert arbete upp till tidpunkten för mötet men observera att det oftast inte finns tid för att finkamma hela rapporter inför handledningen. Finns det ingen lämplig dag så kan vi oftast ordna ett tid utanför de planerade dagarna – hör av er!

Mjukvara

Det finns många olika designverktyg tillgängliga online. Licensmodellerna varierar och förändras ofta. Många gånger finns mjukvaran tillgänglig med alla funktioner men med begränsningen att endast ett projekt kan arbetas med åt gången, vilket är lämpligt för våra ändamål. Andra gånger gäller en tidsbegränsning, vilket är mindre lämpat. Ibland finns mjukvaran tillgänglig gratis om du verifierar att du är student. Exempel på verktyg som tidigare studenter använt är:

- Figma.
- Adobe XD.
- Marvel App.
- proto.io.

Kom ihåg att dessa verktyg används för hi-fi-prototyper. Det är alltid bättre att börja i lo-fi för att snabbt kunna iterera och skrota mindre lyckade idéer. Det är svårare att göra sig av med en prototyp som man lagt ned mycket tid i, se även uttrycket *"Kill your darlings"*.

5 Examination

Projektet redovisas både muntligt och skriftligt.

Presentation

Projektet redovisas först muntligen vid ett presentationstillfälle inför ett par andra projektgrupper[1]. Du har tillgång till verktyg som projektor och dokumentkamera, vilket kan användas för att visa pappersprototyper eller mobiltelefoner. Presentationens omfattning ska vara mellan 15 och 20 minuter.

Presentationen ska behandla ert arbete från ax till limpa. Rapporten är en bra utgångspunkt för innehållet men ni är välkomna att lägga tonvikt på de delar ni finner mest intressanta. Till exempel kanske ni inte vill göra långa utlägg kring skåpmat från teorin och istället fokusera på designen. Samtliga delar i arbetet

[1] Idéen är dels att bespara dig tid genom att du lyssnar på 4 andra grupper istället för 14 och dels att minska trycket från att behöva presentera inför helklass. Du är fortfarande välkommen att lyssna på grupper utanför ditt presentationstillfälle, om du vill.

inklusive metod, diskussion, etc. ska emellertid behandlas i någon omfattning. Upplägget är emellertid fritt och ni behöver inte följa rapportens kapitelordning slaviskt – spexa till presentationen efter behag.

Samtliga gruppmedlemmar ska kunna genomföra den muntliga presentationen av projektet utan övriga medlemmars hjälp, se därför till att alla är väl insatta i alla delar av projektet. Planera hur ni vill lägga upp presentationen mellan er, men var alltså beredd på att examinator kan ställa frågor riktade till enskilda studenter, eller be enskilda studenter att presentera vissa delar av arbetet.

Vid presentationstillfället får ni frågor, kommentarer på ert eget arbete och kanske inspiration från övriga presentationer som kan hjälpa er att finslipa de sista detaljerna i rapporten.

Rapport

Projektet redovisas därefter med en skriftlig rapport, utformad som en akademisk rapport; det vill säga med huvudavsnitten inledning, teori, metod, implementation, resultat och diskussion, samt givetvis med korrekt källhantering. Ett dokument som beskriver rapportstrukturen i detalj finns tillgänglig på följande adress:

http://apachepersonal.miun.se/~jimahl/DT168G/DT168G,
IU127GRapportstruktur.pdf

En riktlinje för rapportens omfattning är cirka 30 sidor exklusive bilagor, men som alltid är det kvaliteten på innehållet och inte antalet sidor som är väsentligt. Omfattningen kan därmed variera stort mellan olika rapporter. Se även eventuella exempelrapporter på Moodle.

Inlämning

En person ifrån varje grupp laddar upp och lämnar in både **rapportdokumentet** och **slides** som använts under presentationen i PDF-format, i *samma* inlämningslåda på Moodle. Konvertera till PDF om du utgått ifrån ett annat källformat. Eventuella länkar till prototyper kan infogas som kommentar till inlämningen. Kom ihåg att ange gruppnummer och projekttitel på samtliga inlämnade dokument, se instruktionerna i inlämningslådan för korrekt format.

Därefter måste samtliga gruppmedlemmar godkänna inlämningen i Moodle innan den skickas in för bedömning.

Bedömning

Uppgiften bedöms med betygen `A-F`, `Fx`.

Följande kriterier gäller för betygssättning:

E Rapporten uppfyller samtliga angivna krav.

D Uppfyller samtliga tidigare betygssteg, men inte hela vägen till C.

C Uppfyller samtliga tidigare betygssteg. Det är ett väl genomarbetat projekt med flera användarundersökningar och användbarhetstester. Teorin är tydligt knuten till resultaten, d.v.s. sambandet mellan teori, design och resultat framgår tydligt i både motiveringen för designen och diskussionen för resultatet. Den muntliga presentationen är väl genomförd.

B Uppfyller samtliga tidigare betygssteg, men inte hela vägen till A.

A Uppfyller samtliga tidigare betygssteg. Arbetet karaktäriseras av en genuin förståelse för ämnet. Det finns en stark anknytning till forskningslitteratur eller annan anmärkningsvärd anledning för högsta betyg, exempelvis ett starkt iterativt arbete med tydliga designförändringar som underbyggs av ett utmärkt testarbete, eller djupa, breda och detaljerade prototyper både i lo-fi och hi-fi, eller ett utmärkt arbete med tillgänglighet.

För att nå de högre betygen är det viktigt att både processen och designarbetet håller en hög kvalitet. Ett misstag vi ibland ser är att oerhört mycket tid lagts ned på prototyparbetet med många vyer och detaljer, men att processen blivit sekundär. Sådana arbeten kan aldrig nå de högsta betygen för en process kan aldrig kompletteras i efterhand.

Kom ihåg att vi aldrig kan bedöma *vad ni gjort* – bara *vad ni sagt att ni gjort*. Du kanske har haft alldeles utmärkta motiveringar till designen eller har följt en genomtänkt process, men om detta inte framgår av rapporten eller presentationen går det inte att bedöma.

Återkoppling

Du får återkoppling i inlämningslådan där även ditt slutbetyg framgår. Vanligtvis är återkopplingen uppdelad i positiva (+) och neutrala (±) punkter samt förbättringspunkter (–), med en övergripande sammanfattning. Om komplettering krävs framgår alltid vad som måste kompletteras.

6 Vid problem med ...

Gruppen

Om det uppstår problem inom din projektgrupp bör du alltid kontakta examinator för rådgivning. Kom ihåg att även om projektet bedrivs i grupp så representerar du alltid dig själv och du kan inte lyftas genom att någon annan inte ge-

nomfört sitt arbete. Det är alltid viktigt att vara tydlig med arbetsfördelningen i rapporten – vem har gjort vad under projektets gång. Individuell betygssättning råder vilket innebär att studenter inom samma projektgrupp kan erhålla olika betyg.

Olika typer av problem kan kräva olika åtgärder så som att dela en grupp eller att skriva separata rapporter på samma arbete. Det är ofta känsligt då man många gånger inte vill hamna i olag med kamrater man kommer träffa i fler kurser framgent. Alla eventuella åtgärder hanteras därför diskret och endast i samråd med dig som student.

Komplettering

Om du inte aktivt deltar under presentationen för din grupp, eller om presentationen är underkänns så erbjuds två kompletteringstillfällen efter kursens slut, se schemat för datum. Vid komplettering måste du, eller din grupp, alltid kontakta examinator i förväg för att meddela din eller er planerade närvaro.

Vid kompletteringskrav för rapporten måste den nya rapporten lämnas in senast 1 vecka efter att ni erhöll återkopplingen. Lämnas kompletteringen inte in före deadline kommer den istället hanteras vid det sista uppsamlingstillfället. Är den då fortfarande inte inlämnad underkänns den.

Urkund

Om utslaget från Urkund eller tredjepartstjänst som används för omvänd bildsökning är högt kommer detta alltid undersökas av examinator och rapporteras till disciplinnämnden om misstanke till vilseledande vid examination förekommer. Om det av arbetsfördelningen inte framgår vem som ansvarar för de delar i arbetet som gett upphov till utslaget hålls samtliga gruppmedlemmar ansvariga. För ytterligare detaljer och information om påföljderna vid avstängning, se instruktionerna i inlämningslådan.

Hela projektgrupper har tidigare blivit avstängda på grund av undermålig källhantering i projektrapporten. Studenterna yrkade i ett fall att instruktionerna var för *"jobbiga att läsa"*, vilket ogillades av disciplinnämnden som fällde studenterna. Du uppmanas därför att läsa instruktionerna noggrant och att alltid höra av dig om du har några funderingar.

Observera att då ni lämnar in i grupp så tolkar Urkund ibland detta som om `n` antal identiska inlämningar plötsligt ankommit under samma minut på grund av hur Moodle och Urkund kommunicerar. Från studentvyn kan det därför i inlämningslådan se ut som om matchningen är 100 %. Detta filtreras bort i examinatorvyn och är inget du behöver oroa dig över.

7 Vanliga frågor

Q: *Hur gör jag om jag inte hittat en projektgrupp?*

> A: Delta under tillfällena märkta `Projektarbete` i schemat för hjälp att hitta en grupp. I regel genomförs en enklare matchmaking för de som ännu inte hittat en grupp under det första tillfället.

Q: *Kan vi använda HTML, CSS och JS istället för ett designverktyg?*

> A: Ja. Observera att ni dock troligen lägger mycket tid på detaljer som inte har någon relevans för lärandemålen och således inte heller bedömningen. Om ni emellertid finner det smidigare än att arbeta med ett designverktyg och är fullt införstådda med detta så är det inget hinder i sig.

Q: *Kan vi vara 6 personer i gruppen?*

> A: Nej. Gränsen har satts i samråd med tidigare studentkullar som upplevde det svårt att fördela arbetet på stora grupper. Det är också svårt att bedöma individuella insatser i så stora grupper.

Q: *Kan jag göra projektet själv?*

> A: Nej. Flera delar av designprocessen, t.ex. design studio och användbarhetstester kräver flera personer.

Referenser

[1] H. Sharp, Y. Rogers, and J. Preece, *Interaction design : beyond human-computer interaction.* Wiley, 2019.

[2] Vetenskapsrådet, "Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning." [Online]. Available: https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2002-01-08-forskningsetiska-principer-inom-humanistisk-samhallsvetenskaplig-forskning.html